



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

PROGETTO DI BASI DI DATI

Basi di Dati di un Sistema Informativo
per il Monitoraggio delle Olimpiadi
di Pallavolo 2024 di Parigi

Anna Marini, Sara Macrì

Indice

1. Abstract	2
2. Analisi dei Requisiti	2
3. Progettazione Concettuale	5
4. Progettazione Logica	5
4.1 Analisi delle Ridondanze	7
4.2 Eliminazioni delle Generalizzazioni	8
4.3 Schema Relazionale	9
5. Implementazione in PostgreSQL e Definizione delle Query	10
5.1 Definizione delle Query	10
5.2 Creazione degli indici	13
6. Applicazione Software	14

1. Abstract

Il progetto sviluppa una base di dati per la gestione e l'analisi delle informazioni relative al torneo olimpico di pallavolo previsto per Parigi 2024. L'obiettivo è fornire una rappresentazione strutturata e coerente delle entità coinvolte, al fine di supportare le attività di consultazione, gestione organizzativa ed elaborazione statistica.

Il modello concettuale è incentrato sulle entità Nazione e Squadra, collegate tramite una relazione di rappresentanza. Ogni squadra, distinta per genere e qualificata secondo criteri prestabiliti, è associata a una nazione, descritta da informazioni identificative e geografiche.

Elemento centrale è la Partita, che coinvolge due squadre e include dati relativi a data, fase del torneo, risultato e palazzetto ospitante. Ogni squadra è composta da Persone, suddivise in Giocatori e Allenatori, descritte attraverso attributi anagrafici e professionali. I giocatori sono ulteriormente caratterizzati da parametri fisici, ruolo e numero di maglia; gli allenatori, invece, sono distinti per ruolo tecnico e anni di esperienza.

Le partite si svolgono in Palazzetti, per i quali sono registrati indirizzo, nome, capienza e anno di costruzione. Ogni incontro è composto da Set, in numero variabile tra 3 e 5, con i relativi punteggi. Per ciascuna partita sono memorizzate Statistiche complessive, relative all'efficienza nei fondamentali (servizio, attacco, muro, difesa) e il giocatore designato come MVP.

Il sistema tiene inoltre traccia di eventuali infortuni riportati dai giocatori nel corso del torneo, specificando tipologia, zona del corpo coinvolta, tempi di recupero e l'eventuale necessità di intervento chirurgico. Questo permette una visione aggiornata sullo stato fisico degli atleti durante la competizione.

Nel complesso, la base di dati è progettata per supportare in modo efficace l'organizzazione e il monitoraggio delle Olimpiadi, offrendo strumenti per l'analisi sportiva e la gestione operativa delle informazioni.

2. Analisi dei Requisiti

Il sistema informativo per le Olimpiadi di Pallavolo 2024 gestisce i seguenti elementi fondamentali:

Nazione

- Attributi:
 - Codice ISO
 - Nome
 - Capitale
 - Continente
 - Popolazione
- Vincoli: Ogni nazione può essere rappresentata da una sola squadra per genere.

Squadra

- Attributi:
 - Codice ISO
 - Genere (maschile/femminile)
 - Criterio di qualificazione
 - Numero di trofei vinti
- Vincoli: Una squadra rappresenta una specifica nazione ed è composta da 13 giocatori e 3 allenatori.

Persona

- Attributi:
 - Codice Fiscale
 - Nome
 - Cognome
 - Data di nascita
 - Genere
 - Codice ISO
- Vincoli: Ogni persona può assumere il ruolo di allenatore o giocatore tramite specializzazione (non entrambi simultaneamente).

Allenatore

- Attributi:
 - Codice Fiscale
 - Ruolo tecnico (primo allenatore, secondo, preparatore fisico)
 - Anni di esperienza
- Vincoli: Ogni allenatore è associato a una sola squadra.

Giocatore

- Attributi:
 - Codice fiscale
 - Numero di maglia
 - Ruolo in campo
 - Altezza
 - Peso
- Vincoli: Ogni giocatore appartiene a una sola squadra. Un giocatore può subire zero o più infortuni registrati durante il torneo.

Infortunio

- Attributi:
 - Tipologia dell'infortunio
 - Parte del corpo interessata
 - Operazione (necessaria o meno)
 - Tempo di recupero stimato.
- Vincoli: Un giocatore può subire o meno infortuni nel corso del torneo.

Partita

- Attributi:
 - Data
 - Squadra 1
 - Squadra 2
 - Genere
 - Indirizzo del palazzetto
 - Risultato
 - Fase del torneo (girone, ottavi, quarti, semifinale, finale)
- Vincoli: Ogni partita ha da 3 a 5 set associati ed è giocata da due squadre distinte e dello stesso genere.

Palazzetto

- Attributi:
 - Indirizzo
 - Nome
 - Capienza
 - Anno di costruzione
- Vincoli: Una partita si svolge in uno dei palazzetti registrati.

Set

- **Attributi:**
 - Numero del set (da 1 a 5)
 - Data
 - Squadra 1
 - Squadra 2
 - Genere
 - Punteggio squadra 1
 - Punteggio squadra 2
- **Vincoli:** Il numero di set per partita è compreso tra 3 e 5, a seconda dell'andamento del punteggio. I set sono collegati a una partita specifica.

Statistica

- **Attributi:**
 - % Block Efficiency
 - % Dig Efficiency
 - % Attack Efficiency
 - % Service Efficiency
 - MVP
 - Data
 - Squadra 1
 - Squadra 2
 - Genere
- **Vincoli:** Ogni partita ha un'unica statistica, con percentuali di efficienza complessive delle due squadre. L'MVP deve essere un giocatore appartenente a una delle due squadre coinvolte nella partita.

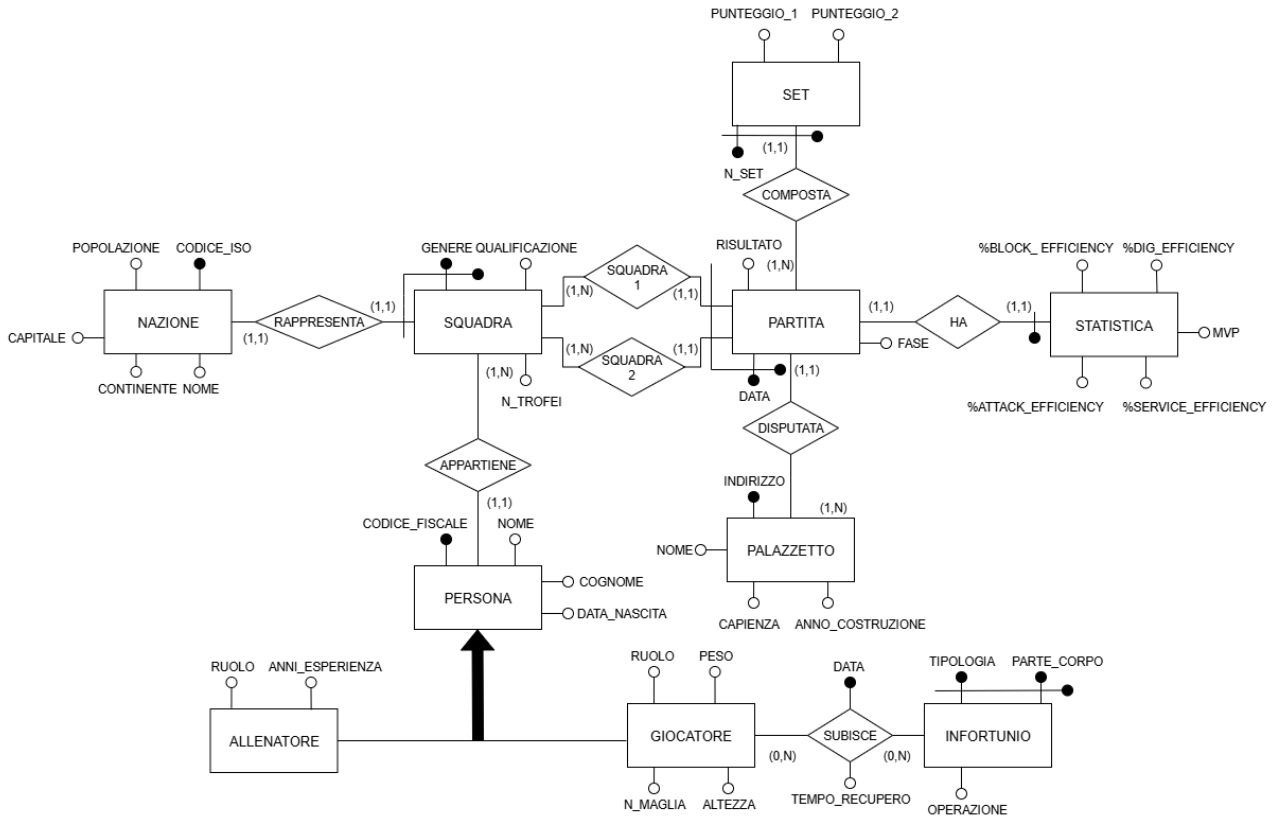


Figura 1: Diagramma E-R della Base di Dati relativa alle Olimpiadi di Pallavolo di Parigi del 2024

3. Progettazione Concettuale

La Figura 1 mostra il diagramma Entità-Relazione (E-R) che rappresenta i requisiti descritti nella sezione precedente. Nel contesto delle Olimpiadi di Pallavolo di Parigi 2024, il modello concettuale prevede un insieme di entità e relazioni che descrivono in modo dettagliato squadre, persone coinvolte (giocatori e allenatori), partite disputate, palazzetti, statistiche di gara e infortuni.

Le persone sono identificate univocamente dal codice fiscale e possono assumere uno tra due ruoli distinti: giocatore o allenatore, modellati come specializzazioni della stessa entità. Ogni persona è associata a una e una sola squadra. I giocatori sono caratterizzati da attributi fisici (altezza, peso), ruolo in campo e numero di maglia; gli allenatori sono descritti dal ruolo tecnico ricoperto (es. primo allenatore, preparatore fisico) e dagli anni di esperienza.

Le squadre sono identificate dal codice ISO della nazione rappresentata e dal genere (maschile o femminile). Ogni squadra è descritta anche tramite il criterio di qualificazione e il numero di trofei vinti. Ogni squadra rappresenta una sola nazione, la quale è descritta attraverso attributi geografici e demografici: codice ISO, nome, capitale, continente e popolazione.

Le partite costituiscono entità centrali del sistema e sono identificate da una data, da un indirizzo (relativo al palazzetto), dalla fase del torneo e dalle due squadre partecipanti (Squadra1 e Squadra2). Ogni partita si disputa in un palazzetto, identificato dall'indirizzo e descritto da nome, capienza e anno di costruzione.

Ogni partita è composta da un numero variabile di set, da un minimo di 3 a un massimo di 5. Ogni set registra i punteggi ottenuti dalle due squadre e il numero progressivo del set all'interno della partita.

A ogni partita è associata una statistica complessiva, che include le percentuali di efficienza nei fondamentali di gioco: attacco, battuta, muro e difesa. È inoltre indicato l'MVP (Most Valuable Player), ovvero il giocatore ritenuto migliore dell'incontro.

Il sistema consente anche di tenere traccia degli infortuni riportati dai giocatori nel corso del torneo. Per ciascun infortunio vengono registrate la tipologia, la parte del corpo interessata, il tempo stimato di recupero e l'eventuale necessità di intervento chirurgico.

La Tabella 1 riassume tutte le entità e relazioni identificate nella fase di analisi dei requisiti e rappresentate nel modello concettuale, con i relativi attributi. Gli identificatori primari sono riportati per ciascuna entità. Alcuni identificatori sono composti e derivano da più entità, come nel caso di Set, Statistica e Infortunio.

Il modello E-R adottato non consente di rappresentare direttamente i seguenti vincoli logici:

- Una squadra non può disputare una partita contro sé stessa.
- Una partita deve coinvolgere due squadre distinte dello stesso genere e può essere disputata una sola volta tra due squadre specifiche in una certa data.
- Una persona può essere considerata giocatore solo se ne riveste effettivamente il ruolo (e lo stesso vale per gli allenatori): le due specializzazioni devono essere disgiunte.

4. Progettazione Logica

Questa sezione descrive il passaggio dallo schema concettuale a quello logico, con l'intento di rappresentare i dati in modo accurato ed efficiente. Il primo step prevede l'individuazione di eventuali ridondanze nel modello, così da migliorare la struttura generale. In seguito, si procede alla rimozione della generalizzazione. Infine, viene mostrato il diagramma riorganizzato, accompagnato da una spiegazione delle modifiche effettuate.

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Nazione	Rappresenta il paese di origine di ciascuna squadra	Codice_ISO, Nome, Capitale, Continente, Popolazione	Codice_ISO

Progetto di una Base di Dati relativa alle Olimpiadi di Pallavolo 2024

Squadra	Composta da giocatori e allenatori, partecipa al torneo	Codice_ISO, Genere, Qualificazione, N_Trofei	Codice_ISO, Genere
Persona	Rappresenta un individuo coinvolto nel torneo	Codice_Fiscale, Genere, Codice_ISO, Nome, Cognome, Data_Nascita	Codice_Fiscale
Allenatore	Specializzazione di Persona, associata a una squadra	Codice_Fiscale, Ruolo, Anni_Esperienza	Codice_Fiscale
Giocatore	Specializzazione di Persona, associata a una squadra	Codice_Fiscale, N_Maglia, Ruolo, Altezza, Peso	Codice_Fiscale
Infortunio	Evento che coinvolge un giocatore	Tipologia, Parte_Corpo, Data, Tempo_Ricupero, Operazione	Tipologia, Parte_Corpo
Partita	Evento sportivo disputato tra due squadre in un palazzetto	Indirizzo, Data, Squadra 1, Squadra 2, Genere, Risultato, Fase	Indirizzo, Data, Squadra 1, Squadra 2, Genere
Set	Unità di gioco che compone una partita	N_Set, Data, Squadra 1, Squadra 2, Genere, Punteggio_1, Punteggio_2	N_Set, Data, Squadra 1, Squadra 2, Genere
Palazzetto	Luogo fisico dove si disputano le partite	Indirizzo, Nome, Capienza, Anno_Costruzione	Indirizzo
Statistica	Rappresenta i dati di performance registrati per una partita	%Block_Efficiency, %Dig_Efficiency, %Attack_Efficiency, %Service_Efficiency, MVP, Data, Squadra 1, Squadra 2, Genere	Data, Squadra 1, Squadra 2, Genere

Tabella 1: Entità

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Rappresenta	Associazione tra nazione e squadra	Nazione, Squadra	
Appartiene	Associazione tra persona e squadra	Persona, Squadra	
Subisce	Infortunio subito da un Giocatore	Giocatore, Infortunio	Data, Tempo_Ricupero
Disputata	Associazione tra partita e palazzetto in cui è stata giocata	Partita, Palazzetto	
Composta	Associazione tra partita e set	Partita, Set	
Ha	Associa una statistica a una specifica partita	Partita, Statistica	
Squadra 1	Partecipazione della squadra 1 (prima squadra) a una partita	Squadra, Partita	

Squadra 2	Partecipazione della squadra 2 (seconda squadra) a una partita	Squadra, Partita	
-----------	--	------------------	--

Tabella 2: Relazioni

4.1 Analisi delle Ridondanze

Nel modello ER, la tabella PARTITA contiene l'attributo *risultato*, che rappresenta il numero di set vinti da ciascuna squadra. Tale informazione è ridondante, poiché può essere calcolata a partire dai punteggi presenti nei singoli set (entità SET, associata alla relazione COMPOSTA).

Nel dettaglio, per ogni partita sono registrati da 3 a 5 set, ognuno con i punteggi delle due squadre. Confrontando questi punteggi è possibile determinare il numero di set vinti da ciascuna squadra e, di conseguenza, identificare il vincitore dell'incontro.

L'attributo *risultato* viene aggiornato una sola volta al termine della partita, ma è richiesto frequentemente per operazioni di visualizzazione, calcolo classifiche e analisi statistiche.

Per questo motivo, si è deciso di mantenere l'attributo nel modello fisico, assumendo che venga aggiornato automaticamente tramite procedura o trigger ogni volta che i set associati a una partita vengono modificati.

Per valutare se mantenere o meno l'attributo ridondante risultato nella tabella PARTITA, si considerano le seguenti due operazioni frequenti:

- Operazione 1 (1 al giorno): aggiornamento del risultato della partita, al termine dell'inserimento dei set.
- Operazione 2 (50 al giorno): visualizzazione del risultato di una partita per consultazioni, riepiloghi o analisi.

Assumendo i seguenti volumi nella base di dati:

Concetto	Costrutto	Volume
PARTITA	E	96
SET	R	384
SQUADRA	E	24

La seguente analisi serve per stabilire se sia utile o meno tenere l'attributo ridondante *risultato* nella tabella PARTITA.

Con Ridondanza

- Operazione 1 – aggiornamento delle statistiche

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PARTITA	E	1	L
SET	R	5	L
SQUADRA	E	1	S

- Operazione 2 – visualizzazione risultato

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
----------	-----------	---------	------

PARTITA	E	1	L×50
---------	---	---	------

Assumendo costo doppio per gli accessi in scrittura (S), otteniamo: $CostoTotale = (5 \cdot L) + (1 \cdot L) + (1 \cdot S \cdot 2) + (1 \cdot L \cdot 50) = 5 + 1 + 2 + 50 = 58$

Senza Ridondanza

- Operazione 1 – aggiornamento

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PARTITA	E	1	L
SET	R	5	L

- Operazione 2 – visualizzazione risultato

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SET	R	5	L×50

$$CostoTotale = (5 + 1) + (5 \cdot 50) = 6 + 250 = 256$$

Conclusione: Mantenere l'attributo ridondante *risultato* nella tabella PARTITA risulta più efficiente in termini di accessi complessivi al database. Nonostante la necessità di aggiornarlo al termine della registrazione dei set, il suo utilizzo frequente in visualizzazione giustifica la sua presenza nel modello fisico. Si raccomanda quindi di aggiornarlo automaticamente tramite trigger o procedure per garantire la coerenza del dato con i set registrati.

4.2 Eliminazione delle Generalizzazioni

Possiamo rimuovere le generalizzazioni presenti nello schema concettuale attraverso una ristrutturazione mirata, con l'obiettivo di semplificare la trasformazione del modello in uno schema relazionale e ridurre la presenza di valori nulli.

La generalizzazione tra PERSONA, GIOCATORE e ALLENATORE è stata eliminata tramite una ristrutturazione dello schema concettuale. Mantenere un'unica entità PERSONA con attributi specifici sia dei giocatori (N_Maglia, Altezza, Peso, Ruolo) sia degli allenatori (Anni_Esperienza, Ruolo) avrebbe portato inevitabilmente alla presenza di numerosi valori nulli. Ad esempio, gli allenatori non presentano informazioni come N_Maglia o Altezza, mentre i giocatori non hanno anni di esperienza da allenatore.

Per evitare questa problematica, lo schema è stato riorganizzato introducendo le relazioni GIOCATORE e ALLENATORE come entità separate, collegate all'entità PERSONA tramite la chiave esterna Codice_Fiscale, che funge da identificatore. In questo modo, gli attributi generali comuni (Nome, Cognome, Data_Nascita, Codice_Fiscale) restano all'interno di PERSONA, mentre gli attributi specifici vengono mantenuti nelle rispettive entità derivate, garantendo maggiore coerenza e pulizia del modello.

Questa soluzione permette di eliminare la generalizzazione esplicita nello schema E-R mantenendo la centralità logica dell'entità PERSONA, evitando duplicazioni nelle relazioni con altre entità, come SQUADRA, e migliorando la normalizzazione complessiva del modello. La struttura risultante è più modulare, facilmente gestibile a livello relazionale e aderente ai principi di progettazione concettuale.

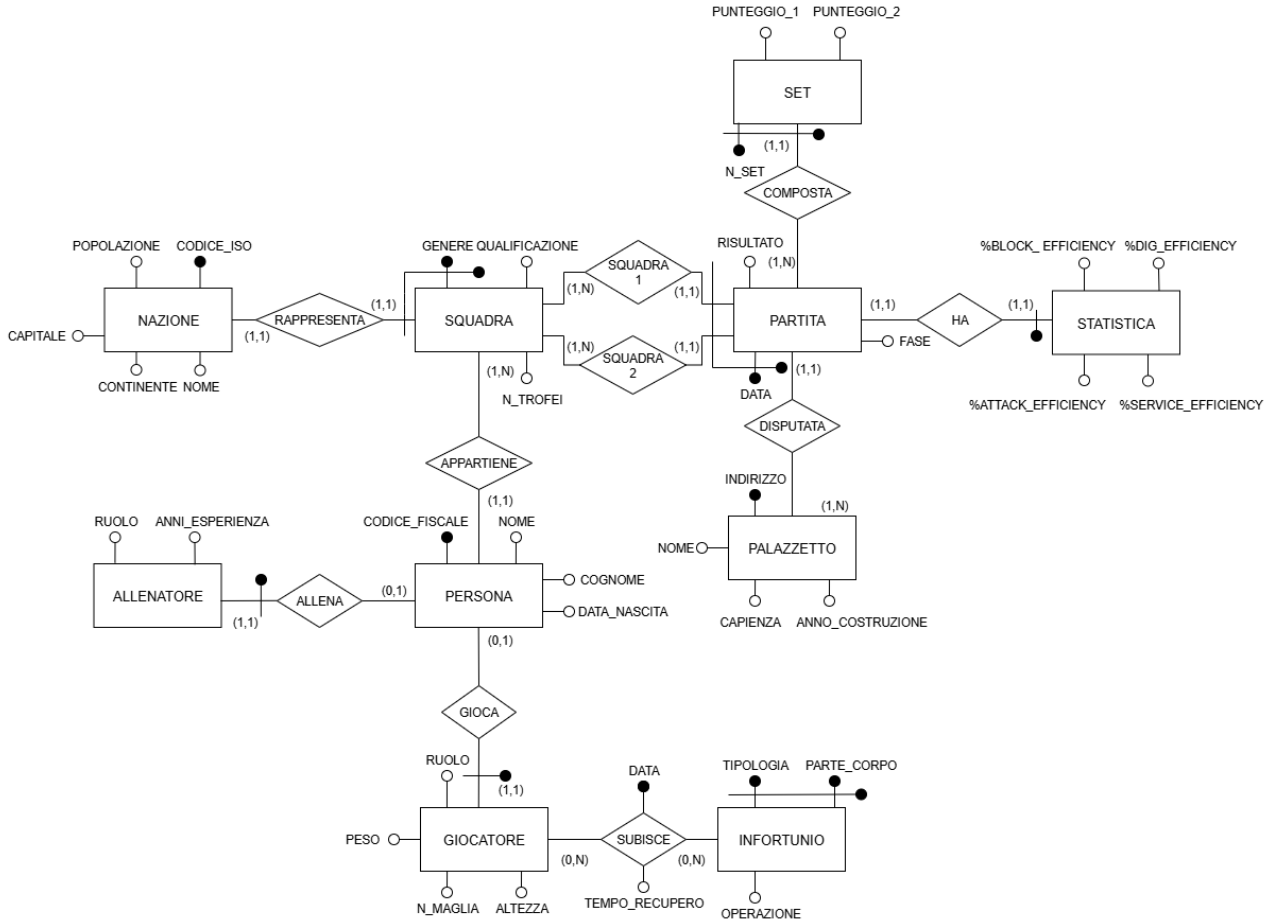


Figura 2: Diagramma E-R della Base di Dati relativa alle Olimpiadi di Pallavolo di Parigi del 2024

4.3 Schema Relazionale

Lo schema ristrutturato, derivato dalla rimozione delle generalizzazioni e dalla riorganizzazione delle relazioni descritte in precedenza (Figura 2), contiene solamente costrutti direttamente mappabili nello schema relazionale, detto anche schema logico.

Nello schema logico, l'asterisco accanto al nome di un attributo indica che esso ammette valori nulli.

- **Nazione** (Codice_ISO, Nome, Continente, Capitale, Popolazione)
- **Squadra** (Codice_ISO, Genere, Qualificazione, N_Trofei*)
 - Squadra.Codice_ISO → Nazione.Codice_ISO
- **Persona** (Codice_Fiscale, Codice_ISO, Genere, Nome, Cognome, Data_Nascita)
 - Persona.Codice_ISO → Squadra.Codice_ISO
 - Persona.Genere → Squadra.Genere
- **Allenatore** (Codice_Fiscale, Anni_Esperienza, Ruolo)
 - Allenatore.Codice_Fiscale → Persona.Codice_Fiscale
- **Giocatore** (Codice_Fiscale, N_Maglia, Altezza, Peso, Ruolo)
 - Giocatore.Codice_Fiscale → Persona.Codice_Fiscale

- Infortunio (Tipologia, Parte_Corpo, Operazione)
- Subisce (Codice_Fiscale, Tipologia, Parte_Corpo, Data, Tempo_Ricupero)
 - Subisce.Codice_Fiscale → Giocatore.Codice_Fiscale
 - Subisce.Tipologia → Infortunio.Tipologia
 - Subisce.Parte_Corpo → Infortunio.Parte_Corpo
- Palazzetto (Indirizzo, Nome, Capienza, Anno_Costruzione)
- Partita (Data, Squadra 1, Squadra 2, Genere, Fase, Risultato, Indirizzo)
 - Partita.Indirizzo → Palazzetto.Indirizzo
 - Partita.Squadra1 → Squadra.Codice_ISO
 - Partita.Squadra2 → Squadra.Codice_ISO
 - Partita.Genere → Squadra.Genere
- Set (N Set, Data, Squadra 1, Squadra 2, Genere, Punteggio_1, Punteggio_2)
 - Set.Squadra1 → Partita.Squadra1
 - Set.Squadra2 → Partita.Squadra2
 - Set.Genere → Partita.Genere
- Statistica (Data, Squadra 1, Squadra 2, Genere, MVP, %Attack_Efficiency, %Block_Efficiency, %Dig_Efficiency, %Service_Efficiency)
 - Statistica.Squadra1 → Partita.Squadra1
 - Statistica.Squadra2 → Partita.Squadra2
 - Statistica.Genere → Partita.Genere
 - Statistica.MVP → Giocatore.Codice_Fiscale

5. Implementazione in PostgreSQL e Definizione delle Query

Il file Olimpiadi.sql contiene il codice SQL necessario per la creazione e il popolamento delle tabelle del database relativo alle Olimpiadi. Al suo interno sono incluse anche diverse query per l'estrazione dei dati, nonché la definizione di un indice progettato per ottimizzare le prestazioni di una specifica interrogazione.

5.1 Definizione delle Query

Di seguito vengono presentate e descritte le query con i relativi output generati.

Query 1

Restituire le partite disputate tra due squadre appartenenti allo stesso continente (da selezionare). Per ciascuna partita vengono mostrati: la data, il nome della prima nazione, il nome della seconda nazione, il genere, il continente di appartenenza e la fase della competizione.

Progetto di una Base di Dati relativa alle Olimpiadi di Pallavolo 2024

```

SELECT
    P.Data,
    N1.Nome AS Nazione1,
    N2.Nome AS Nazione2,
    N1.Continente,
    P.Genere,
    P.Fase
FROM Partita P
JOIN Nazione N1 ON P.Squadra1 = N1.Codice_ISO
JOIN Nazione N2 ON P.Squadra2 = N2.Codice_ISO
WHERE N1.Continente = N2.Continente AND N1.Continente = 'Europe'
ORDER BY P.Data;

```

	data date	nazione1 character varying (100)	nazione2 character varying (100)	continente character varying (50)	genere character (1)	fase character varying (50)
1	2024-07-20	Netherlands	Poland	Europe	F	Fase a gironi
2	2024-07-20	Poland	France	Europe	M	Fase a gironi
3	2024-07-20	Serbia	Germany	Europe	M	Fase a gironi
4	2024-07-22	Italy	Netherlands	Europe	F	Fase a gironi
5	2024-07-22	Germany	Italy	Europe	M	Fase a gironi
6	2024-07-22	Poland	Slovenia	Europe	M	Fase a gironi
7	2024-07-24	France	Slovenia	Europe	M	Fase a gironi
8	2024-07-24	Serbia	Italy	Europe	M	Fase a gironi
9	2024-07-24	Italy	Poland	Europe	F	Fase a gironi
10	2024-07-26	Poland	France	Europe	F	Quarti di finale
11	2024-07-29	Italy	Poland	Europe	F	Semifinali

Query 2

Restituire, per ciascuna squadra, il numero di giocatori che hanno subito almeno un infortunio, filtrando per genere (maschile/femminile) attraverso un parametro. Per ogni squadra viene mostrato il nome della nazione (a cui la squadra appartiene), il genere e il numero di giocatori infortunati.

```

SELECT
    N.Nome AS Nome_Nazione,
    S.Genere,
    COUNT(DISTINCT G.Codice_Fiscale) AS Numero_Giocatori_Infortunati
FROM Squadra S
JOIN Nazione N ON S.Codice_ISO = N.Codice_ISO
JOIN Persona P ON P.Codice_ISO = S.Codice_ISO AND P.Genere = S.Genere
JOIN Giocatore G ON G.Codice_Fiscale = P.Codice_Fiscale
JOIN Subisce SU ON SU.Codice_Fiscale = G.Codice_Fiscale
WHERE S.Genere = 'M'
GROUP BY N.Nome, S.Genere;

```

	nome_nazione character varying (100)	genere character (1)	numero_giocatori_infortunati bigint
1	Argentina	M	1
2	Germany	M	1
3	Japan	M	1
4	Slovenia	M	1

Query 3

Restituire le 6 squadre che hanno la media dell'altezza dei giocatori maggiore. Verrà mostrato il nome della nazione, il genere (M/F) e la media dell'altezza in centimetri.

```
SELECT
    N.Nome AS Nome_Nazione,
    S.Genere,
    ROUND(AVG(G.Altezza), 1) AS Media_Altezza
FROM Giocatore G
JOIN Persona P ON G.Codice_Fiscale = P.Codice_Fiscale
JOIN Squadra S ON P.Codice_ISO = S.Codice_ISO AND P.Genere = S.Genere
JOIN Nazione N ON S.Codice_ISO = N.Codice_ISO
GROUP BY N.Nome, S.Genere
ORDER BY Media_Altezza DESC
LIMIT 6;
```

	nome_nazione character varying (100)	genere character (1)	media_altezza numeric
1	Canada	M	197.8
2	Slovenia	M	197.5
3	Serbia	M	197.5
4	United States	M	196.8
5	Poland	M	196.8
6	France	M	196.5

Query 4

Restituire le squadre che hanno totalizzato un numero di punti complessivi nei set del torneo olimpico superiore o uguale a una soglia specificabile dinamicamente. Per ciascuna squadra viene mostrato il nome della nazione, il codice della squadra e il numero totale di punti segnati.

```
SELECT
    S.Codice_ISO,
    N.Nome AS Nome_Nazione,
    SUM(Punti) AS Totale_Punti
FROM (
    SELECT
        Squadra1 AS Codice_ISO,
        Punteggio_1 AS Punti
    FROM Set
    UNION ALL
    SELECT
        Squadra2 AS Codice_ISO,
        Punteggio_2 AS Punti
    FROM Set
) AS PuntiPerSquadra
JOIN Squadra S ON PuntiPerSquadra.Codice_ISO = S.Codice_ISO
JOIN Nazione N ON S.Codice_ISO = N.Codice_ISO
GROUP BY S.Codice_ISO, N.Nome
HAVING SUM(Punti) >= 1000
ORDER BY Totale_Punti DESC;
```

	codice_iso character (3)	nome_nazione character varying (100)	totale_punti bigint
1	BRA	Brazil	2474
2	ITA	Italy	2358
3	USA	United States	1980
4	POL	Poland	1914
5	FRA	France	1858
6	SRB	Serbia	1594
7	JPN	Japan	1126

Query 5

Restituire tutte le nazioni che hanno avuto almeno un giocatore premiato come MVP e specificare quante volte hanno ottenuto il titolo. Viene indicata la nazione con il numero di MVP ricevuti.

```
SELECT
    n.Nome AS Nazione,
    COUNT(*) AS Numero_MVP
FROM Statistica s
JOIN Giocatore g ON s.MVP = g.Codice_Fiscale
JOIN Persona p ON g.Codice_Fiscale = p.Codice_Fiscale
JOIN Nazione n ON p.Codice_ISO = n.Codice_ISO
GROUP BY n.Nome
ORDER BY Numero_MVP DESC;
```

	nazione character varying (100)	numero_mvp bigint
1	Italy	10
2	United States	6
3	Serbia	6
4	France	6
5	Poland	5
6	Brazil	4
7	China	3
8	Argentina	3
9	Japan	2
10	Netherlands	2
11	Canada	2
12	Germany	1
13	Dominican Republic	1
14	Kenya	1

5.2 Ottimizzazione Query - Creazione degli indici

Si suppone di voler ottimizzare la Query 4, che restituisce tutte le squadre che hanno totalizzato almeno 1000 punti nei set disputati durante il torneo olimpico.

Analisi dell'ottimizzazione

- Condizioni di join: La query effettua due join, uno tra la tabella derivata PuntiPerSquadra e Squadra, e uno tra Squadra e Nazione, tutti su attributi chiave (Codice_ISO).

È utile creare indici hash su questi attributi per velocizzare le join su uguaglianze.

```
CREATE INDEX idx_squadra_codiceiso_hash ON Squadra USING HASH (Codice_ISO);  
CREATE INDEX idx_nazione_codiceiso_hash ON Nazione USING HASH (Codice_ISO);
```

- Accesso frequente alla tabella Set per Squadra1, Squadra2, Punteggio_1, Punteggio_2: L'accesso ai dati della tabella Set è fondamentale.

Conviene creare un indice B+Tree multicolonna su (Squadra1, Punteggio_1) e (Squadra2, Punteggio_2) per agevolare la fase di estrazione e ordinamento dei dati.

```
CREATE INDEX idx_set_squadra1_punteggio1 ON Set (Squadra1, Punteggio_1);  
CREATE INDEX idx_set_squadra2_punteggio2 ON Set (Squadra2, Punteggio_2);
```

- Aggregazione con GROUP BY e ordinamento: La query effettua una GROUP BY su Codice_ISO e Nome.

Risulta efficiente creare un indice B+Tree multicolonna per favorire l'aggregazione e l'ordinamento. Viene sfruttato l'indice hash definito sopra.

```
CREATE INDEX idx_groupby_squadra_nazione ON Squadra (Codice_ISO);
```

Conclusione

L'utilizzo combinato di indici hash per le join su chiavi primarie e indici B+Tree multicolonna per l'accesso alle tuple e l'aggregazione garantisce una notevole riduzione del costo della query, in particolare in presenza di molti dati nella tabella Set.

6. Applicazione Software

Il file Olimpiadi.c contiene il codice in linguaggio C necessario per connettersi al database relazionale e visualizzare i risultati delle interrogazioni presentate nella sezione 5.

Una volta compilato ed eseguito il programma, l'utente visualizzerà un menu interattivo che consente di selezionare una delle cinque interrogazioni disponibili. La selezione avviene tramite l'inserimento, da tastiera, di un numero intero compreso tra 1 e 5, corrispondente alla query desiderata.

Il menù proposto sarà il seguente:

1. Partite tra squadre dello stesso continente
2. Numero giocatori infortunati per squadra
3. Top 6 squadre per altezza media
4. Squadre con almeno 1000 punti totali nei set
5. Nazioni con giocatori premiati come MVP

L'applicazione esegue la query corrispondente alla scelta dell'utente e ne mostra i risultati su terminale, formattati per facilitare la lettura.

Alcune interrogazioni sono parametriche, e permettono quindi all'utente di interagire dinamicamente con il database attraverso input specifici richiesti a runtime:

- Query 1: parametrica su Continente
- Query 2: parametrica su Genere
- Query 4: parametrica su Soglia Punti.